

Trabajo Final de Curso



**Tecnología
Cloud con
AWS**

**Ingeniería de Software con
Inteligencia Artificial**

1.TEMA

Optimización de la Infraestructura en la Nube para Servicios de Videovigilancia: Migración Eficiente y Segura en AWS

2.OBJETIVO

Al finalizar el presente trabajo final el estudiante tendrá la competencia de aplicar las técnicas y servicios que ofrece la computación en la nube para el desarrollo de software con AWS, cumpliendo las normas técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo, actuando de manera responsable con el medio ambiente.

3.CONSIDERACIONES

El trabajo final consiste en resolver el caso práctico presentado, utilizando como referencia el problema planteado y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.

Los participantes deberán fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

4.CASO PRÁCTICO

La empresa VIGILA, especializada en software de videovigilancia basado en la nube, ha decidido migrar su infraestructura a AWS para mejorar la escalabilidad y flexibilidad de sus servicios. Sin embargo, durante el proceso de migración, ha enfrentado varios desafíos, como el incremento inesperado de costos debido al uso intensivo de instancias EC2, configuraciones de seguridad insuficientes, falta de optimización en las bases de datos y problemas de almacenamiento para manejar el gran volumen de datos generados por las grabaciones de video. Estos problemas han afectado el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad de la empresa.

VIGILA requiere una solución integral que optimice su infraestructura en la nube, reduzca costos, mejore la seguridad y garantice un rendimiento óptimo para sus servicios de videovigilancia. La empresa busca aprovechar al máximo los servicios de AWS, como EC2, RDS, S3 y Systems Manager, para lograr una infraestructura escalable, segura y eficiente en costos, que permita gestionar de manera efectiva el procesamiento y almacenamiento de video en tiempo real.

Condiciones para la propuesta y evidencias a presentar:

1. Reducir los gastos asociados al uso de instancias EC2 y almacenamiento en la nube sin comprometer el rendimiento.
2. Implementar medidas de seguridad avanzadas para proteger los datos y cuentas de AWS.
3. Asegurar que la infraestructura pueda manejar grandes volúmenes de datos y crecer según la demanda.

La propuesta que permita solucionar el Caso Práctico debe incluir:

- ✓ Revisión de la infraestructura actual en AWS e identificación de puntos críticos que afectan el rendimiento y los costos.
- ✓ Propuesta de optimización de instancias EC2 y almacenamiento, utilizando servicios como EC2 Spot Instances, AWS Lambda o Elastic Beanstalk.
- ✓ Estructura de base de datos optimizada en Amazon RDS, considerando Amazon Aurora o técnicas de replicación y escalado.
- ✓ Estrategia de seguridad que incluya IAM, grupos de seguridad, encriptación de datos y otros servicios de AWS.
- ✓ Uso de AWS Systems Manager para automatizar tareas de mantenimiento y administración.
- ✓ Soluciones de almacenamiento escalable como Amazon S3, EBS y Glacier para gestionar el volumen de datos de videovigilancia.
- ✓ Presentación de las mejoras esperadas, ahorros de costos y beneficios en rendimiento, escalabilidad y seguridad.



[Imagen Referencial](#)

5.PREGUNTAS GUÍAS

- **El desarrollo de las preguntas guías tienen el propósito de orientar la generación de su propuesta sobre el caso práctico.**
- 1) ¿Cómo se pueden optimizar los costos asociados al uso de instancias EC2 sin afectar el procesamiento de video en tiempo real?
- 2) ¿Qué estrategias de seguridad se deben implementar para proteger los datos y cuentas de AWS de manera efectiva?
- 3) ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento y la escalabilidad de las bases de datos en Amazon RDS?
- 4) ¿Qué servicios de almacenamiento de AWS son más adecuados para manejar el gran volumen de datos generados por las cámaras de videovigilancia?
- 5) ¿Cómo se puede utilizar AWS Systems Manager para automatizar y simplificar la gestión de la infraestructura en la nube?

6.CONSIDERACIONES PARA EL ENTREGABLE

- ✓ Entregar una propuesta de solución para el caso práctico, fundamentado con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido con las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
- ✓ Generar esquema y/o diagramas alineados a la propuesta de solución del caso práctico.



RDAL
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE